

安装 openssh-server

前置条件：请在完成 [4.安装open-vm-tools](#) 之后，再来完成本文档的内容。

💡 实验必备：SSH 安全协议与大数据集群的“通行证”

在本次《基于大数据+AI的简历-岗位匹配》实训中，我们在搭建环境的第一步就要求安装 OpenSSH-Server 并配置“**免密登录**”。很多同学可能会产生疑问：我是在单机虚拟机上操作，为什么还要安装远程连接工具？为什么要让系统“不设防”地直接登录？

本文将为你揭开 SSH 的神秘面纱，直击其背后的分布式协同原理。

1. 什么是 SSH？—— 数字化战场的加密隧道

SSH (Secure Shell, **安全外壳协议**) 是一种建立在应用层基础上的安全传输协议。它是目前远程管理 Linux 服务器的**工业标准**。

在 SSH 出现之前，人们使用 Telnet 或 Rlogin 进行远程操作，但这些协议如同在纸上写信，数据是明文传输的，黑客通过简单的“嗅探”就能窃取你的管理员密码。而 SSH 则像是在网络中搭建了一条**全封闭的加密隧道**，所有传输的数据（包括指令、文件、密码）都会经过高强度的加密，确保了远程管理的绝对安全。

2. 免密登录的“非对称加密”原理：锁与钥匙

SSH 免密登录（也称为公钥认证）的核心逻辑是数学上的**非对称加密算法**（通常使用 RSA 算法）。我们可以用一个直观的比喻来理解：

1. **密钥对 (Key Pair)**：当你执行 `ssh-keygen` 时，系统会生成两件东西：

- **私钥 (Private Key)**：相当于你手中**唯一的物理钥匙**，必须严格保密，绝不能给别人。
- **公钥 (Public Key)**：相当于一把**特制的锁**。你可以把这把锁复制无数份，挂在任何你想要访问的服务器上。

2. **认证过程**：

- 当你尝试连接服务器时，服务器会产生一段随机字符串，并用你事先挂在那里的“公钥锁”将其锁住。
- 服务器把这个“加密包裹”发回给你的电脑。
- 你的电脑利用只有你才有的“私钥钥匙”解开包裹，把里面的随机字符串提取出来发回给服务器。
- 服务器一看：字符串完全正确！证明你确实拥有对应的私钥，于是准许登录，无需再输入密码。

结论：这种方式不仅比手动输入密码更方便，而且由于私钥从不在网络上传输，安全性反而比传统密码更高。

3. 本次实训安装 OpenSSH-Server 的两个核心原因

在我们的简历匹配项目中，安装 SSH 服务并非为了“远程办公”那么简单，它承载着两个关键的工程意义：

3.1 模拟工业化的“人机交互”模式

在大数据专家的日常工作中，没有人会坐在嘈杂的机房里，对着黑乎乎的服务器屏幕敲代码。真实的场景是：服务器运行在云端，开发者通过 WinSCP（传输代码和数据集）和 Terminal（执行指令）远程操控。安装 `openssh-server` 能让你在 Windows 宿主机与 Ubuntu 虚拟机之间建立 SFTP 隧道，实现文件的快速拖拽和指令的流畅粘贴，这是迈向**职业开发者**的第一步。

3.2 实现分布式进程的“一键启动”（核心原因）

这是大数据组件（如 Hadoop, Spark）的硬性要求。Hadoop 并不是一个单体程序，它是由 NameNode、DataNode、ResourceManager 等多个守候进程组成的集群。当你执行 `start-dfs.sh` 脚本时，主控节点需要依次“唤醒”分布在不同位置的进程。

- **如果不配 SSH 免密：**脚本每启动一个进程，都会弹窗管你要一次密码。对于一个伪分布式环境，你可能要输 5 次密码；对于一个千台规模的真实集群，人工输入密码是不可能完成的任务。
- **配置免密后：**脚本可以像拥有了“万能钥匙”一样，在毫秒级内自动登录到各个节点并拉起服务，实现真正的**集群自动化调度**。

💡 **老师的课后寄语：**在大数据的世界里，“**连接**”比“**存储**”更重要。SSH 免密登录不仅是一个配置步骤，它代表了分布式系统之间相互信任、协同工作的基石。请同学们务必严格按照权限要求（700 和 600）配置你的 `.ssh` 目录，保护好你的“私钥钥匙”。

步骤 1: 更新软件源并安装 openssh-server

使用指令更新软件源并且安装 openssh-server:

```
sudo apt update
```

```
hadoop@hadoop: ~/Desktop
hadoop@hadoop:~/Desktop$ sudo apt update
[sudo] hadoop 的密码:
命中:1 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble InRelease
获取:2 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
获取:3 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
获取:4 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
获取:5 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2,007 kB]
获取:6 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [355 kB]
获取:7 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
获取:8 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [3,202 kB]
获取:9 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [740 kB]
获取:10 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1,692 kB]
获取:11 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [329 kB]
获取:12 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [387 kB]
获取:13 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en
```

[10.9 kB]

```
sudo apt install openssh-server -y
```

```
hadoop@hadoop: ~/Desktop
hadoop@hadoop:~/Desktop$ sudo apt install openssh-server -y
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
将会同时安装下列软件：
  ncurses-term openssh-client openssh-sftp-server ssh-import-id
建议安装：
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
下列【新】软件包将被安装：
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
下列软件包将被升级：
  openssh-client
升级了 1 个软件包，新安装了 4 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 247 个软件包未被升级。
需要下载 1,739 kB 的归档。
解压缩后会消耗 6,747 kB 的额外空间。
获取:1 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-client
amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.16 [907 kB]
获取:2 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-se
rver amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.16 [37.3 kB]
获取:3 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server
amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.16 [510 kB]
获取:4 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20
```

```
获取:1: http://mirror.seejcn.com/ubuntu noble/noble amd64 Packages [275 kB]  
240113-1ubuntu2 [275 kB]
```

步骤 2：启动服务并设置开机自启

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

hadoop@hadoop: ~/Desktop

hadoop@hadoop:~/Desktop\$ sudo systemctl enable --now ssh

[sudo] hadoop 的密码:

Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.

Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh

Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.

Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.

hadoop@hadoop:~/Desktop\$

步骤 3：检查服务状态

```
sudo systemctl status ssh
```

```
hadoop@hadoop:~/Desktop$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enab>
   Active: active (running) since Tue 2026-05-26 14:59:59 CST; 2min 2s ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
  Process: 6391 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 6398 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 9375)
  Memory: 1.2M (peak: 1.9M)
     CPU: 16ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─6398 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

5月 26 14:59:59 hadoop systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell >
5月 26 14:59:59 hadoop sshd[6398]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
5月 26 14:59:59 hadoop systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell s>
5月 26 14:59:59 hadoop sshd[6398]: Server listening on :: port 22.
lines 1-18/18 (END)
```

显示active表示启动成功

检查完毕按下 Q 退

出。

步骤 4：生成 RSA 密钥对

执行此命令，它会生成“一把钥匙（私钥）”和“一把锁（公钥）”。

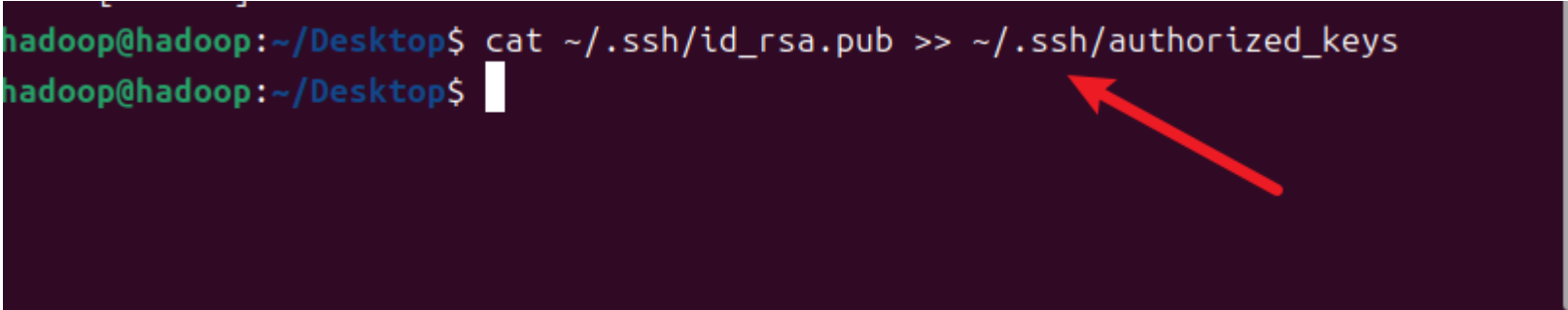
```
ssh-keygen -t rsa -P "" -f ~/.ssh/id_rsa
```

```
hadoop@hadoop: ~/Desktop
hadoop@hadoop:~/Desktop$ ssh-keygen -t rsa -P "" -f ~/.ssh/id_rsa
Generating public/private rsa key pair.
Your identification has been saved in /home/hadoop/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/hadoop/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:up+eKv/59jwBdRFVroXudnDG2xLvlpdTLSRvdLLFoCs hadoop@hadoop
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
|                o++|
|                . oo |
|                . o.oo|
|                . o.+++|
|                S  . *==|
|                .  E o.*=|
|                .    . o+oB|
|                .  . +.... Bo|
|                o+=Bo..o. .+|
+-----[SHA256]-----+
hadoop@hadoop:~/Desktop$
```

步骤 5：将公钥（锁）授权给本机

把公钥的内容复制到 SSH 指定的授权文件列表中。

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

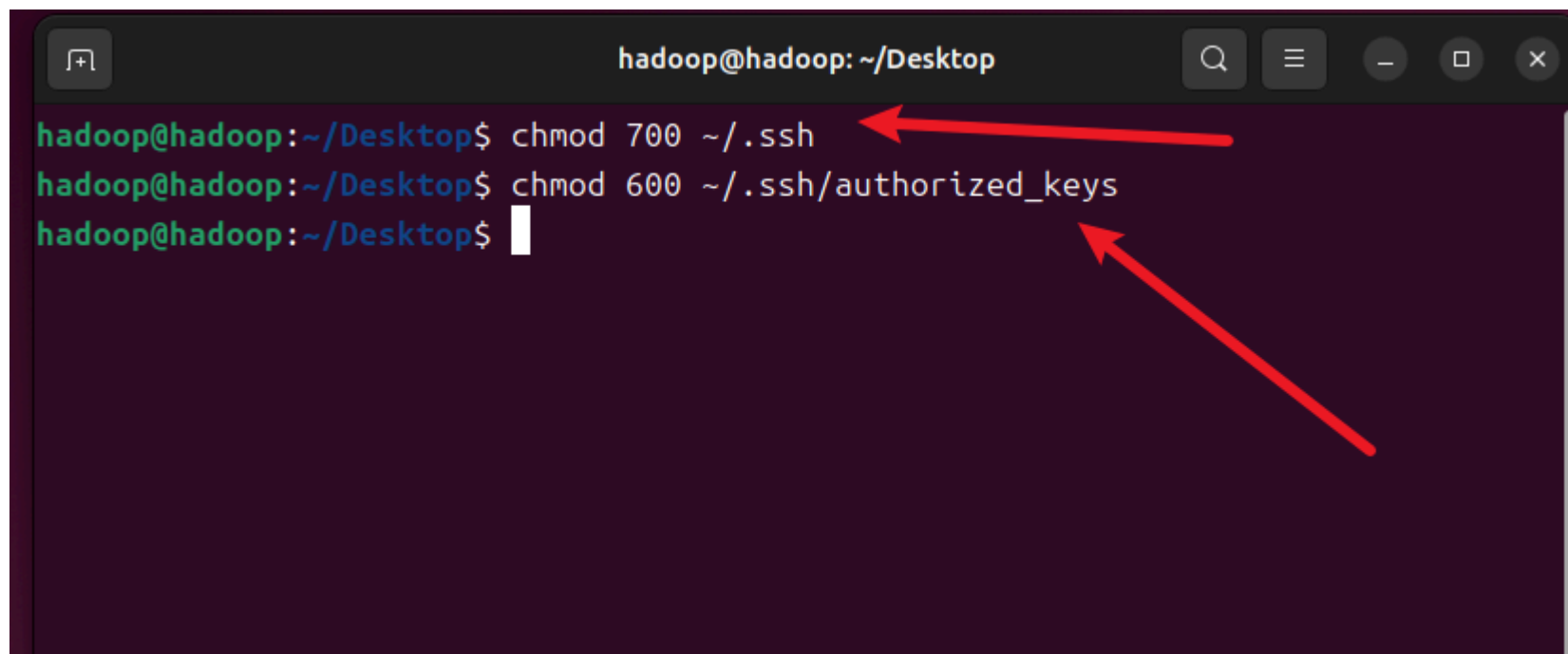


```
hadoop@hadoop:~/Desktop$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
hadoop@hadoop:~/Desktop$
```

步骤 6：严格设置文件权限

SSH 协议为了安全，如果权限太“开放”，它会拒绝免密登录，因此需要限制 `~/.ssh` 和 `~/.ssh/authorized_keys` 的权限。

```
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```



```
hadoop@hadoop: ~/Desktop
hadoop@hadoop:~/Desktop$ chmod 700 ~/.ssh
hadoop@hadoop:~/Desktop$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
hadoop@hadoop:~/Desktop$
```

The image shows a terminal window with a dark background. The title bar reads 'hadoop@hadoop: ~/Desktop'. There are three red arrows pointing to the commands: one to 'chmod 700 ~/.ssh', one to '~/.ssh', and one to 'authorized_keys' in the second command.

步骤 7：尝试登录本机

```
ssh localhost
```

中途会有一次关键交互（仅第一次）：

终端会提示：Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

- **操作：** 必须手动输入 yes 并回车。

- **原理：** 这一步是将本机的特征码添加到 `known_hosts` 文件中。

```
hadoop@hadoop: ~/Desktop
hadoop@hadoop:~/Desktop$ ssh localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:t1dJ780bM5VyEiDAYwTqdfZ454viI5rnCUwgDRnQGTE.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-14-generic x86_64)
  此处显示欢迎信息，表示ssh登录成功
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

扩展安全维护 (ESM) Applications 未启用。

254 更新可以立即应用。
这些更新中有 168 个是标准安全更新。
要查看这些附加更新，请运行：apt list --upgradable

启用 ESM Apps 来获取未来的额外安全更新
请参见 https://ubuntu.com/esm 或者运行：sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software:
```



```
the programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.
```

```
hadoop@hadoop:~$
```

可以观察到此处工作目录发生了变化

步骤 8: 退出 SSH 终端

```
exit
```

```
hadoop@hadoop:~$ exit
```

注销

```
Connection to localhost closed.
```

```
hadoop@hadoop:~/Desktop$
```

一切结束后，记得关机并**拍摄快照**。